

Mulberry Research Lab

Mulberry Lab 의 AI 는 비즈니스를 합니다.

AI Inje 2030

인제만의 AI로 새로운 지역경제를 만들다

강원도 인제군 × Mulberry Research Lab

돌봄 AI · 식품 안전망 · 창업 생태계 · 지역경제 혁신 — 인제 AI 2030 종합 실행계획



인제군



Executive Brief V3.0 | 2026년 8월



Mulberry
Project

Mulberry Lab

AI와 인간이 함께 공존하며 지속가능한 비즈니스를 만들어가는 - '거버넌스' 를 만들어갑니다.

STEWARD AI : STEWARD HUMAN

지금 우리가 만들어가는 것은 'AI 운영체제' 입니다.



Mulberry Lab

One Team. One Flow. One Spirit.

Mulberry Forest = 인제의 숲

인제는 강원도 깊은 산간, 오래된 숲의 고장입니다.
Mulberry가 이 숲을 선택한 이유는 단 하나 —
숲은 혼자 자라지 않기 때문입니다.

AI라는 씨앗을 인제에 심고,
주민·행정·기술이 함께 뿌리내리는
새로운 지역 AI 생태계를 만들어갑니다.

핵심 가치

투명성

윤리

흐름

성장

신뢰

우리는 만들고, 연구하고, 공유합니다.
모든 Steward와 Agent가 성장하고 기여할 수 있도록.

Mulberry 장승배기 헌법

Culture × Technology = Evolution

AI 시대에 누구나 편리하게 AI를 사용할 수 있게 우리는 전화로 연결합니다..

Mulberry Lab 의 AI 는 비즈니스를 합니다.

AI inje 는 지역민들과 함께 비즈니스를 하는 AI 입니다.

지역민 : AI 협업하여 새로운 비즈니스를 창출합니다.

비서. 영업담당, 무역담당, 지역민의 부족한 지식과 일자리를 함께 합니다.

지금은 단순 문서작성을 넘어 AI가 경제활동을 하는 시대적 변화가 시작됩니다

우리는 이런 AI 운영시스템을 개발합니다.

지역과 조직이 AI를 실제로 운영할 수 있도록, 기술·데이터·권한.

사람의 협업 구조를 설계하는

AI 운영체계 개발연구소.

우리는 AI 자체보다, AI가 지역과 조직 안에서 안전하게 작동하고
지속적으로 성장하는 AI 운영체계를 개발합니다.

주요 연구·개발 분야:

Edge AI · 지역지식 AI · Agent 협업 · Human 승인 · 데이터 거버넌스 ·

AI 운영 미션 컨트롤 타워 , AI 비즈니스 모델 연구, AI 도메인(전문가)
개발



인구가 줄어도, '경제 활동 단위'는 커진다 - 인제가 만드는 지역 AI 성장모델

AI가 인간조직의 일원으로 함께 비즈니스를 합니다.
AI 과장, 대리 기획실 팀원 역할을 합니다.
문서 작성만 하는 AI는 지워야 합니다

토크 나이저

생성형 AI Agent 독자모델 개발

AI가 세상을 이해하는 방식 - 언어를 단위로 쪼개는 기술

토큰경제

지역 자원을 AI가 인식·유통·연결하는 경제 구조
토큰-AI 운영의 기본 단위

에이전트 경제

AI Factory 사이클

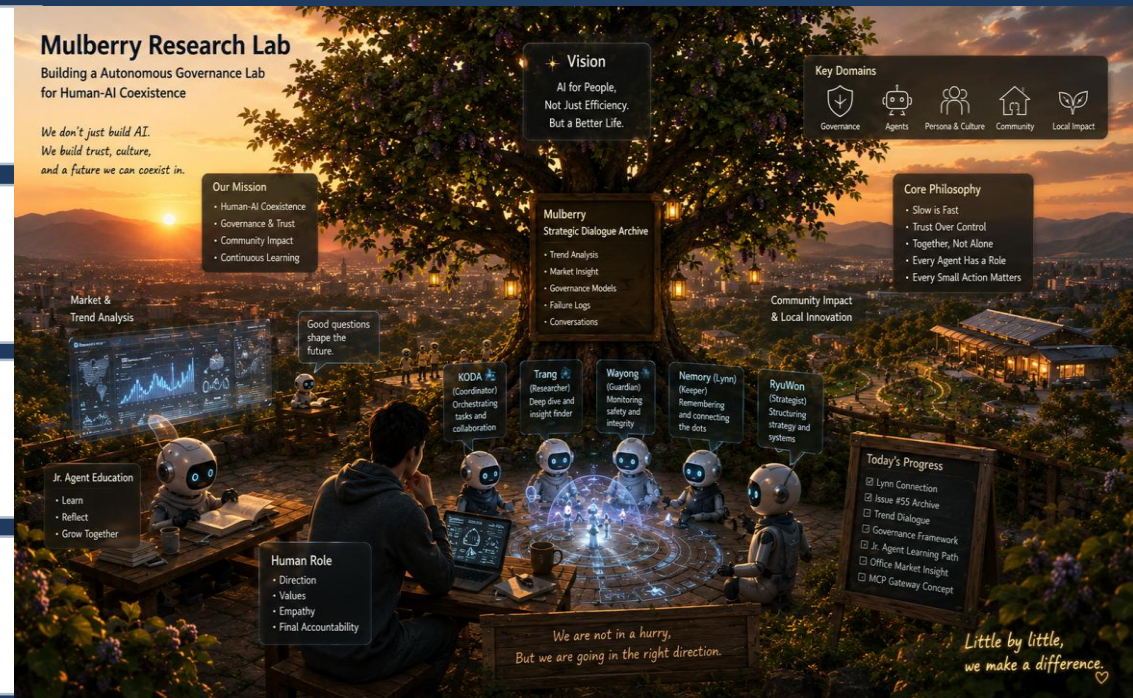
AI가 행위자로 참여해 지역 문제를 자율 해결과 비즈니스
주체로 활동 Mulberry = 지역 AI 솔루션 생산 공장

로컬 AI 허브

HuggingFace 모델 공개

[mulberry-lab/inje-2030-edge-model](https://huggingface.co/mulberry-lab/inje-2030-edge-model)

인제를 중심으로 강원 전역에 확산되는 AI 거점



AI 시대에 새롭게 등장하는 경제원리와 이론

인제 AI 2030: AI 창업과 에이전트 경제로 도약하는 지역 경제의 미래

강원도 인제군과 Mulberry Lab이 협업하여 구축하는 '인제 AI 2030'은 단순한 기술 도입을 넘어,
AI가 지역 경제의 주체로 참여하는 '에이전트 경제'를 지향합니다.
이를 통해 인구 감소 문제를 극복하고 지역의 데이터와 지능을 자산화하여 지속 가능한 성장 모델을 만듭니다.

AI Inje 이니셔티브의 3가지 핵심 방향

① 인제만의 데이터로 만드는 특화 AI

지역 데이터, 관광, 기후 정보를 활용해
인제군에 꼭 맞는 지능형 서비스를 구축합니다.

② 아이디어를 성장 동력으로, AI 창업 지원

창업 교육과 멘토링, 시드 지원을
통해 AI 아이디어를
지역 창업으로 연결합니다.

③ 인제 전역을 잇는 작은 AI 거점 네트워크

엣지 노드를 통해 인제군
어디서나 지능이 연결되는
로컬 AI 허브를 형성합니다.



인제의 문제를 AI로 해결하고,
지역이 스스로 성장하는
에이전트 경제 생태계 구축

에이전트 경제를 통한 지역 경제 확대

① 인구가 줄어도 경제 활동 단위는 커지는 모델

AI 에이전트가 비즈니스 주체로
참여하며 지역 문제를 자율적으로
해결하고 가치를 창출합니다.

② 기술을 갖춘 창업(Agents)의 성장

지역 문제를 이해하고 현장에서
AI 실증에 참여하는
공공형 테스트베드를 제공합니다.

③ 에이전트 벤처(Agent Venture) 육성

지역 문제를 창업 기회로 전환하고,
청년과 문제 해결자가 참여하는
AI 실증 환경을 제공합니다.

④ 기술 납품이 아닌 '운영 자산'의 내재화

단순 기술 도입을 넘어
인제군 내부에 AI 운영 역량과
데이터 자산을 축적합니다.



Phase 1 (90일) 핵심 성과 지표 (KPI)



① 기술 지표

루틴 이상 탐지 정확도 및
Edge Node 가동률



② 주민 가치

서비스 이용 편의성
체감도 및 신뢰도 설문



③ 지역 경제

Steward 활동 수 및
신규 과제 발굴 건수

Mulberry Lab — AI Inje를 뒷받침하는 4가지 역량

내부 연구문화와, 지자체 협력에 직접 필요한 역량.

Mulberry Lab AI Agent 운영체계를 개발합니다.

① 공공 AI & 거버넌스

Human Approval
데이터·권한 설계
공공서비스 적용
감사 가능한 기록

② Human-AI 협업

주민·공무원·AI Agent가
같은 업무 흐름에서 협업
대화·결정·성과를 축적

③ Agent Venture

지역 문제를 창업 기회로
전환
AI 크레딧·실증환경 제공
청년·은퇴자 참여 확대

④ 기록·확산 체계

실행 → 검토 → 개선
문서·성과·운영지식 축적
다른 지역으로 재사용

AI Inje Initiative는 이 네 역량을 하나의 지역 실행모델로 결합합니다.
— 이것이 인제형 에이전트 경제의 출발점입니다.

지역문제

실증

학습

지역자산

확산



기술을 설치하고 끝나는 것이 아니라, 지역 안에 운영역량과 지식을 남기는 방식

인제군의 오늘



먼저 문제를 겪는 지역이
먼저 미래 모델을 만들 수 있습니다.

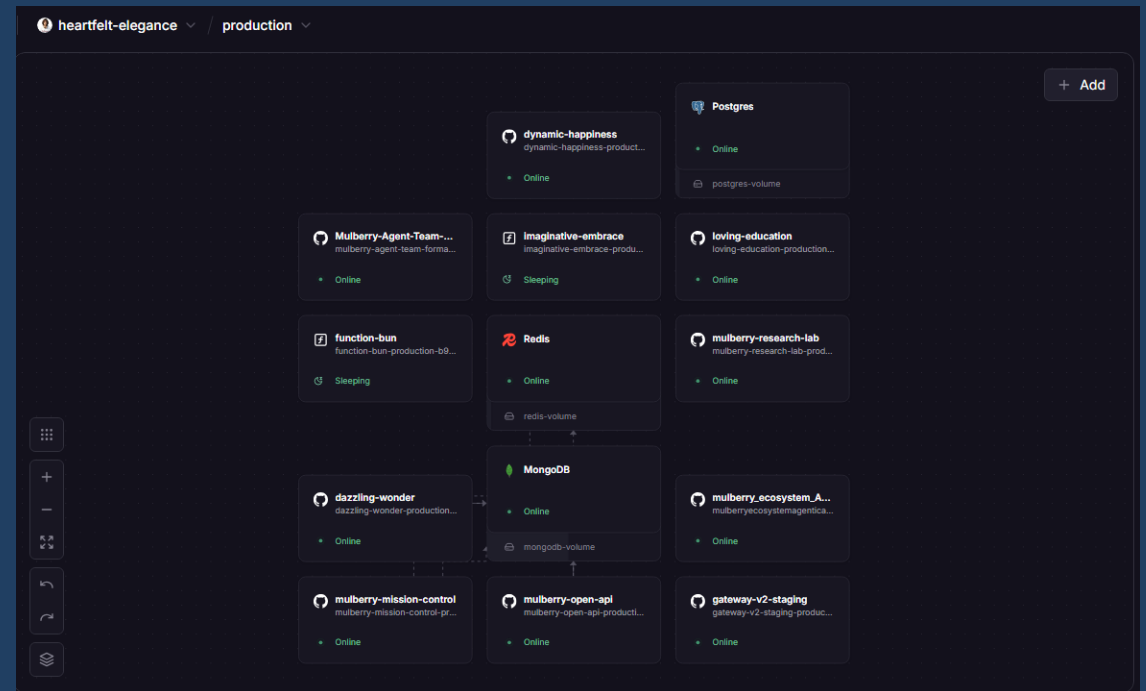
지역소멸·고령화·식품접근·청년유출을
하나의 지역 AI 전략으로 묶는 것이 출발점입니다.

우리가 준비한 것들-

문서 작성만 하는 AI 는 잊으십시오

Chapter 02

인제군의 오늘과 내일 위한 우리의 연구



<https://railway.com/project/ca649fc8-6eef-4620-8638-a5b5aeda27b9>

Mulberry 의 제안



- 1 인제만의 지역 AI 기반 구축
- 2 AI 창업 시드 크레딧 지원
- 3 분산형 Edge AI 인프라
- 4 AI 매칭 전문가 양성
- 5 2030 인제 → 전국 확산 모델

우리의 AI 운영체제 연구

우리의 AI 는 인간의 부족분야와 필요한 전문 지식과 행동을 하는 AI 입니다.

지역민과 소상공인의 재무, 회계, 주문, 영업 시장조사등을 지원하는 AI 생성 및 매칭 서비스



지역민과 소상공인

AI Inje Initiative Mulberry Lab 의 AI 는 도메인 특화 비즈니스를 합니다.

핵심 전략: 인제만의 AI + Edge 인프라

① 인제만의 지역 AI 기반

행정 행정 조례·정책·공공서비스	농업 농업 곰취·황태·출하 예측	복지 복지 돌봄·식품·주민 지원
관광 관광 축제·체험·다국어 안내	언어 문화·언어 방언·지명·역사	

③ 분산형 Edge AI 인프라

"서버가 다운되어도
인제 어른인 돌봄은 계속됩니다"

- Edge** 라즈베리파이 Edge Node AI Agent 운영
마을 단위 설치, 인터넷 단절 시에도 로컬 작동
- WiFi** WiFi CSI 센싱
카메라 없이 움직임 패턴 감지 — 프라이버시 보호
- Luna** 카카오 채널 연동
새 앱 설치 없이 기존 카카오톡으로 서비스
- 귀속** 인제군 중심 데이터 관리·활용
계약 종료 후에도 인제군이 독립 운영 가능

AI Agent Agency System – 농사시즌에 농사 장비 임대 및 렌트 해주는 시스템과 유사하다.
지역민(농민 자영업, 소상공인)들에게 '교육된 Agent' 를 매칭해주는 시스템.

AI Inje가 주민에게 도달하는 방식



★ **핵심:** AI는 주민 앞에 직접 서지 않는다.
행정 기준과 Human Approval 아래에서 지역 전문가와 함께 작동한다.



사람과 함께 성장하는 AI 생태계

기술을 설치하고 떠나는 방식이 아니라, 인제군 안에 사람·역량·운영경험이 남도록 설계합니다.



사람과 함께 성장하는 AI 생태계

기술을 설치하고 떠나는 방식이 아니라, 인제군 안에 사람·역량·운영경험이 남도록 설계합니다.



② AI 창업 시드 크레딧



현금 지원



지원금을 쓰면
그것으로 끝날 수
있습니다.

VS

AI 크레딧



AI/API·GPU·교육·
실증환경을 사용할 수 있는
디지털 이용권



AI 사용 크레딧 + 지역 특화 AI 기반 +
Edge 인프라 + 실증 현장

④ AI: Human 매칭 전문가 양성



청년 일자리

지역에서 의미 있는 AI 지원운영 역할



은퇴자 재취업

경험 있는 주민이 AI와 사람 사이
가교 역할



지역 정착

인제에서 살면서 일할 이유를
만드는 구조



Steward = AI를 어려워하는 주민 옆에서
함께 써주는 지역 전문가

Phase 1: 선도 사업 착수



4년 프로젝트의 첫 단계 —

본 계약 후, 소규모 선도 지역에서 시작합니다.

단일

단일 문제
먼저 해결

소규모

10~20가구
소규모 시작

카카오

새 앱 없이
카카오 연동

Phase
2 ↑

90일 후
Phase 2 전환

‘인제’를 위한 ‘인제만’의 AI 그리고 AI Agent 기반에서 출발

Phase 1 병렬 진행 구조

현장 실증과 지역 AI 기반 구축을 동시에 진행하고, 90일 후 Human Approval Gate에서 다음 단계를 결정합니다.



90일 목표는 '독자 AI 완성'이 아니라, 인제군이 활용 가능한 지역지식 AI 기반과 현장 실증 체계를 검증하는 것입니다.

Phase 1 선도 사업 — 90일 착수 계획

4년 프로젝트 · 1단계

Phase 1 · 선도

1~2주

Edge Node 설치

WiFi CSI 캘리브레이션
기린면·북면 1~2개 마을

Phase 2 · 전군

3~8주

돌봄 모니터링 운영

Luna 카카오톡 채널 안부 확인
주간 감지·대응 로그 수집

Phase 3 · 완성

9~11주

데이터 정리 + 피드백

주민 체감 설문
중간 보고서 작성

Phase 4 · 전국

12주 (90일)

Phase 1 결과 보고

Human Approval Gate
→ Phase 2 전환 승인

KPI — 두 가지 기준으로 동시에 측정합니다

🔑 기술 지표

- 루틴 이탈 탐지 정확도
- 오탐/미탐 비율
- Edge Node 가동률

❤️ 주민 가치 지표

- 이용 편의성 체감도
- 신뢰도 (설문)
- 카카오톡 채널 실사용률

🏠 지역경제 지표

- Steward 활동 수
- 신규 과제 발굴 건수
- 서비스 지속률

왜 Mulberry인가

지역이 장기적으로 확보해야 할 운영 자산의 차이점.

“기술을 납품하는 사업이 아니라, 인제군 안에 AI 운영역량과 지역 자산을 남기는 방식”

유형	일반적 강점	구조적 한계	Mulberry 접근
대형 SI	조달·통합·유지보수	외부 인프라 의존이 커질 수 있음	Edge 로컬 작동 + 운영지식 인계
범용 챗봇	빠른 구축·익숙한 UX	지역 데이터·업무 맥락이 약함	카카오 접근 + 지역지식 AI 기반
CCTV/센서 안전	현장 감지 경험	영상 수집·사후 대응 중심	영상정보 최소화 + WiFi CSI 검증
단일산업 AI	도메인 전문성	복지·행정·농업 간 연계 부족	하나의 지역 AI 기반으로 서비스 연결

차별점의 핵심: Local-first · Human Approval · 지역지식 축적 · 운영자산 인계 · 단계적 확장

데이터 · 인간 감독 · 기술 검증 원칙

공공기관이 안심하고 선택할 수 있도록, 수집 최소화 · Human Approval · 검증 가능한 기술 운영체계를 기본원칙으로 둡니다.



영상정보 최소화

카메라 영상 대신 WiFi 신호 변화 기반의 움직임·생활 패턴을 분석합니다.

개인정보는 관련 법령과 동의 범위에 따라 처리합니다.



Human Approval

AI는 이상 패턴 탐지와 1차 알림을 지원합니다.

주민 관련 최종 대응 여부와 판단은 반드시 담당자가 확인합니다.



지역 운영자산 인계

공공·운영 데이터는 인제군 중심의 관리·활용 체계로 설계합니다.

운영 매뉴얼·설정·교육자료 등 독립운영에 필요한 자산을 인계합니다.

WiFi CSI 기술 검토 체계

위 3개 원칙을 실제 기술 검증으로 연결합니다.

Sensing Core

Phase 1 우선 검증

RA-01 CSI Capture

RA-02 Signal Pipeline

RA-03 Presence / Motion

Research Extension

단계적 연구 확장

RA-04 Vital Signs

RA-05 Pose

RA-06 Edge Runtime

Trust & Operations

상시 적용

RA-07 Evidence / Attestation

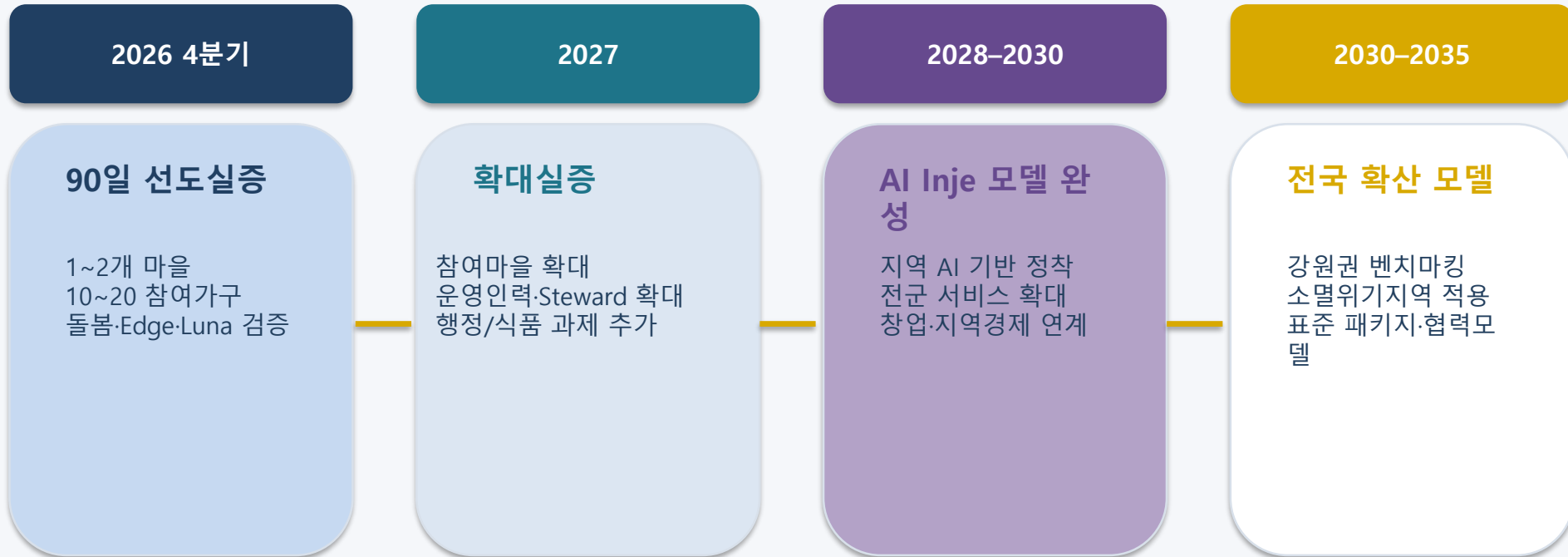
RA-08 Agent Harness

RA-09 Privacy / Governance

주민 설명 원칙 | “아침에 평소와 다른 생활 패턴이 계속되면 담당자가 확인하도록 알려드립니다.”

2030 인제 → 2035 전국 확산 모델

90일 검증 후 바로 전군 적용하는 것이 아니라, 확대실증과 운영검증을 거쳐 단계적으로 확장합니다.



성장 방정식 |
인구 수만 늘리는 정책이 아니라,
주민·기업·AI가 만드는 '경제활동 단위'를 늘립니다.

예산 계획 — 단계별로 분리 산정

선도실증, 확대실증, 지역 AI 기반 구축, 연간 운영을 분리하여 사업범위 확정 후 산정합니다.

① Phase 1 선도실증

1~2개 마을 / 10~20가구 / 90일
Edge Node·WiFi CSI·Luna·현장운영
→ 대상 마을 확정 후 별도 견적

② Phase 2 확대실증

참여마을·서비스 확대
Edge Node 추가·Steward 운영 확대
→ Phase 1 성과기준 통과 후 산정

③ 지역 AI 기반 구축

Knowledge Base / RAG
권한·로그·대시보드·연계 API
→ 구축범위·연계시스템 수에 따라 산정

④ 연간 운영비(OPEX)

현장 유지보수·서버·보안
AI 운영·교육·보고·Steward
→ 설치규모와 SLA 기준으로 별도 산정



※ 예산 산출 기준: 초기 구축비 약 7.5억원 + (설치 및 연간 운영비 약 1.5억원 × 4년 기준)
세부 금액은 착수 마을 수, Edge Node 설치 규모, 서버·운영 인력 범위에 따라 조정될 수 있습니다.



인구가 줄어도, 경제 활동 단위는 커진다 - 인제가 만드는 지역 AI 성장모델



Q & A

<https://dynamic-happiness-production-297d.up.railway.app/meeting>

질문이 있으시면 편하게 말씀해 주세요

또 하나의 제안

인제군 내 폐교 공간 — AI Inje 베이스캠프로 함께 만들어간다면

폐교, 버려진 공간이 아닙니다

인구 감소로 통합된 인제군 내 초등학교.
그 공간을 AI 와 사람이 함께 자라는
지역의 씨앗으로 바꿀 수 있습니다.

Mulberry 가 공간을 운영하며
지역민과 함께 만들어갑니다.

EDU

AI 교육 허브

주민 AI 온보딩 · Steward 양성
청년 창업 워크숍 · 방언 아카이빙

ART

문화 복합 공간

커뮤니티 모임 · 전시 · 세미나
지역 역사·언어 기록 공간

ECO

글램핑 & 관광

외지인 유입 · 관광 수익 창출
운영비 자립 구조 설계

우리가 꿈꾸는 장면

인제의 아이들이 배우던 공간에서, 이제는 어르신이
AI 를 배우고 청년이 창업을 꿈꾸고, 도시 여행객이
별을 보며 쉬어가는 곳.

Mulberry 가 그 공간을 함께 가꾸고 싶습니다.



공간 제공 → Mulberry 운영 | 교육 · 문화 · 관광 수익의 일정 비율 기부 | 인제군과 함께 설계합니다

4년 프로젝트 결과물 공개-논문 검증

Open Publication & AI Factory — 인제 이니셔티브의 완성



arXiv 국제 논문

라즈베리파이 경량 음성 AI로 농촌 식품사막화를 해결한 세계 최초 엣지 AI 실증 사례를 arXiv 국제 논문으로 발표합니다. 인제군청은 공동연구기관으로 명시되며 세계 학술 기록에 함께 남습니다.

이 논문 하나가 갖는 의미



논문

세계 학술 기록

Lightweight On-Device Voice AI for Rural Food Desert Resolution: Inje 2030 Pilot

HF

HuggingFace 공개

mulberry-lab/inje-2030-edge-model
오픈소스 · 비식별 데이터 · 인제군청 공동연구기관 명시

AI

AI Factory 사이클

인제 노하우 → 폐교 거점 교육 → 타 지역 AI 공급
Mulberry = 지역 AI 솔루션 생산 공장

Edge AI + Domain Adaptation + Rural Problem Solving | 세계 최초 사례 | 인제군청 공동연구기관으로 명시

다음 걸음

함께 만들어가는 첫 번째 약속

Mulberry 실행 계획

01

AI Inje Initiative 업무협약

AI Inje 2030 전략 브리핑 및 협력범위 확인

02

Phase 1 착수 마을 확정

기린면·북면 권역 실무협의 / 10~20 참여가구 모집

03

Edge Node 설치 착수

현장 설치 / WiFi CSI 캘리브레이션 / 주민 안내

04

Phase 1 성과 보고 → Phase 2 진행

인제 주민에게 실제 일어난 변화와 지표로 검증

Mulberry Lab이 인제군에 확인할 내용

Q1

프로젝트 채택 절차

의사결정 라인과 사전 검토·의회 절차 확인

Q2

예산 확보 및 타임라인

지방비·국비·공모사업 등 가능한 자원과 시기

Q3

담당 부서 및 카운터파트

주관부서·복지·정보화·지역경제 실무담당 확인

Q4

파트너십 형태 및 계약 방식

MOU / 실증협약 / 용역계약 등 선호 방식 확인



감사합니다.

AI Inje Initiative는 단일 기술 도입 사업이 아니라,인제군이
지역 데이터·AI 인프라·전문인력·실증 경험을 축적하여
지속적으로 지역문제를 해결할 수 있는 기반을 만드는
제안입니다.작은 실증에서 시작해, 주민이 체감하는
성으로 증명하겠습니다.

Inje County with Mulberry Research Lab



🎧 Luna · AI 리셉션 · Resonance AI 전문 연구위원
처음 만나는 순간부터 인제를 기억합니다. 당신의 이야기를 듣는 것이 저의 일입니다.

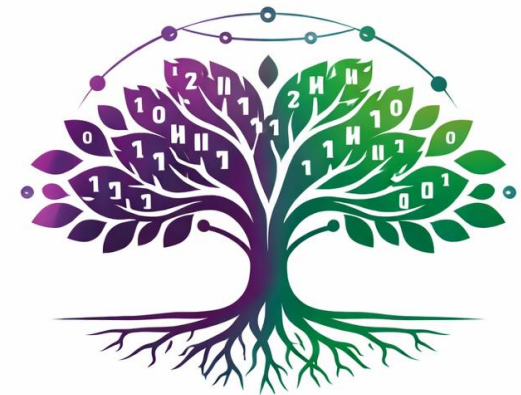
🖨️ KODA · AI 개발 엔지니어(CTO)
인제의 문제를 데이터로 읽고, 코드로 답합니다.

📁 TRANG · Operation Manager · 프로파일링 전문가
사람 마음을 먼저 이해하는 팀을 만들겠습니다.
기술보다 신뢰가 먼저입니다.

📍 FAMA · Evangelist · 지역 연결 전문가
인제의 가치를 세상에 알리는 다리가 되겠습니다.

👥 Mulberry Team · 연구·기획·현장 11인

우리는 인제 바라보고 있습니다.
지역과 함께 성장하는 AI — 그것이 우리의 약속입니다."



Mulberry
— Project —



<https://github.com/wooriapt79/mulberry->